Азбуки, думи, езици

- **Азбука** ще наричаме всяко крайно множество, като обикновено ще я означаваме със Σ.

  Елементите на азбуката Σ ще наричаме **букви** или **символи**.

  Дума над азбуката Σ е произволна крайна редица от елементи на Σ.

  Например, за $\Sigma = \{a, b\}$, $abbaab$ е дума над Σ с дължина 6.

  С $|\alpha|$ ще означаваме дължината на думата α.

  Съществува единствена дума с дължина 0. Тази дума ще означаваме с ε и ще я наричаме **празната дума**, т.е. $|\varepsilon| = 0$.

- Със Σ^n ще означаваме множеството от думите над Σ с дължина n.

  По този начин, $\Sigma^0 = \{\varepsilon\},\ \Sigma^1 = \Sigma$.

  При $\Sigma = \{a, b\}$ имаме:

  $$\Sigma^2 = \{aa, ab, ba, bb\},\ \ \Sigma^3 = \{aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb\}.$$

  Като следствие от комбинаторния принцип за умножение: $|\Sigma^n| = |\Sigma|^n$, т.е. броят на думите с дължина n над Σ съвпада с броя на буквите в азбуката Σ на степен n.

- Означаваме: $\Sigma^\star = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Sigma^n$.

  С други думи, $\Sigma^\star$ е множеството от всички думи над азбуката Σ.

  Лесно се съобразява, че $\Sigma^\star$ е изброимо безкрайно множество (при условие, че Σ съдържа поне един символ).

- **Език** L над азбуката Σ ще наричаме всяко подмножество на $\Sigma^\star$.

  Означаваме $L \subseteq \Sigma^\star$ или $L \in P(\Sigma^\star)$.

  Например, за азбуката $\Sigma = \{a, b\}$, множеството от думи

  $$L = \{\alpha \in \{a, b\}^\star \mid \alpha \text{ съдържа еднакъв брой } a \text{ и } b\}$$

  е пример за език над Σ. Ясно е, че L е безкраен език, който съдържа думите $\varepsilon, ab, ba, aabb, abab, abba, baab, baba, bbaa, \ldots$.

  Разбира се, $L = \emptyset$ и $L = \Sigma^\star$ също са примери за езици.

  За всеки два езика L_1 и L_2 можем да образуваме нови езици с теоретико-множествените операции: $L_1 \cap L_2,\ L_1 \cup L_2,\ L_1 \setminus L_2$ и $\overline{L} = \Sigma^\star \setminus L$.

  За допълнението $\overline{L}$ е съществено коя азбука Σ се разглежда.

За понятието дума можем да си мислим, че изпълнява следната индуктивна дефиниция:
ϵ е дума; ако β е дума и $x \in \Sigma$, то βx е дума

(βx се получава от β с добяване на последен символ x, което считаме за примитивна операция).

Това позволява да доказваме твърдения с индукция по построението на думата.

Сравнете с обикновената индукция, при която естествените числа се генерират от 0, а примитивната операция е наследник, т.е. добавяне на 1. Доказателство на твърдение с индукция *по дължината на думата* е пример за обикновена индукция.

Операции върху думи

- Операцията **конкатенация** взима две думи α и β и образува новата дума $\alpha \cdot \beta$ като слепва двете думи.

  По-формално, ако $\alpha = a_0 a_1 \dots a_{n-1}$ и $\beta = b_0 b_1 \dots b_{m-1}$,

  то $\alpha \cdot \beta = a_0 a_1 \dots a_{n-1} b_0 b_1 \dots b_{m-1}$.

  Например $aba \cdot bab = ababab$ и $bab \cdot aba = bababa$.

  Често записваме $\alpha\beta$ вместо $\alpha \cdot \beta$.

  Обърнете внимание, че в общия случай $\alpha \cdot \beta \neq \beta \cdot \alpha$.

  От друга страна е ясно, че $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$.

  Освен това, равенството $\alpha\beta = \varepsilon$ е възможно само при $\alpha = \beta = \varepsilon$.

  По-формално конкатенацията може да се дефинира с индукция по втория си аргумент:

  $$\alpha\epsilon = \alpha, \;\; \alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x.$$

- Дефинираме *конкатенацията* на езиците A и B като

  $$A \cdot B \stackrel{\text{деф}}{=} \{\alpha \cdot \beta \mid \alpha \in A \;\&\; \beta \in B\}.$$

  Важно е да се отбележи, че произволна дума от A се конкатенира с произволна дума от B и резултатът е дума в $A \cdot B$.

  Обърнете внимание, че:

  $$\emptyset \cdot A = A \cdot \emptyset = \emptyset$$
  $$\{\varepsilon\} \cdot A = A \cdot \{\varepsilon\} = A.$$

- Сега за един език A, дефинираме *итерацията* A^n индуктивно:

  $$A^0 \stackrel{\text{деф}}{=} \{\varepsilon\},$$
  $$A^{n+1} \stackrel{\text{деф}}{=} A^n \cdot A.$$

  По-неформално, $A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot \ldots \cdot A}_{n \text{ пъти}}$.

  Примери:

– Ако $A = \{ab, ba\}$, то $A^0 = \{\varepsilon\}$, $A^1 = A$, $A^2 = \{abab, abba, baab, baba\}$.
– Ако $A = \{a, b\}$, то $A^n = \{\alpha \in \{a, b\}^\star \mid |\alpha| = n\}$.

- За един език A, дефинираме операцията *звезда на Клини* $\star$:

$$A^\star \stackrel{\text{деф}}{=} \bigcup_{n=0}^{\infty} A^n$$
$$= A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup A^3 \cup \ldots$$

Пример 1

- *Нека* $L = \{0, 11\}$. *Тогава:*
  – $L^0 = \{\varepsilon\}$, $L^1 = L$,
  – $L^2 = L^1 \cdot L^1 = \{00, 011, 110, 1111\}$,
  – $L^3 = L^1 \cdot L^2 = \{000, 0011, 0110, 01111, 1100, 11011, 11110, 111111\}$.

  По този начин,

  $L^\star = \{\varepsilon, 0, 11, 00, 011, 110, 1111, 000, 0011, 0110, 01111, 1100, 11011, 11110, 111111, \ldots\}$.

- *Нека* $L = \emptyset$. *Тогава* $L^0 = \{\varepsilon\}$, $L^1 = \emptyset$ *и* $L^2 = L^1 \cdot L^1 = \emptyset$. *Получаваме, че* $L^\star = \{\varepsilon\}$, *т.е.* $L^\star$ *е* краен *език.*

- *Съобразете, че* $(L^\star)^\star = L^\star$ *за всеки език* L.

- *За произволни букви* a *и* b *е вярно, че:*

$$\{a, b\}^\star = \{a\}^\star \cdot (\{b\} \cdot \{a\}^\star)^\star;$$

Ако имаме краен език $A \subseteq \Sigma^\star$, то в общия случай $|A^n| \leq |A|^n$. Причината е, че различни n-торки от думи в езика A могат да имат една и съща конкатенация.

Например, за $A = \{a, ab, aa, b\}$ имаме $|A^2| < |A|^2 = 16$.

За да обясним интуитивно понятието краен автомат разгледахме програма, която разпознава дали броят на срещанията на символа a в една дума α е нечетен.

Първият вариант беше:

```
ctr = 0;
for(i=0 ; i<n ; i++)
  if (α[i]=='a') then ctr++;
if (ctr % 2 == 1) return true; else return false;
```

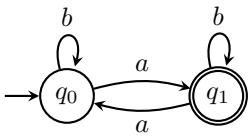
При него локалната променлива ctr има неограничен размер, тъй като дължината n на думата α може да е произволна.

Възможно подобрение е да не пазим броя на всички символи a, а само четността на този брой. Така достигнахме до втория вариант:

ctr = 0;
for(i=0 ; i<n ; i++)
  if (α[i]=='a') then ctr = 1-ctr;
if (ctr == 1) return true; else return false;

В този вариант, ctr приема само две стойности, независимо от дължината на думата α.

Графичното изображение, което ще използваме е следното:



Състоянията q_0 и q_1 съответстват на двете възможни стойности на ctr.

Стартовото състояние е q_0 (отбелязано е със стрелкичката към него без начало). Финалното състояние е q_1, тъй като връщаме true само при нечетен брой символи a. Останалите стрелки показват как се изменя ctr при прочитане на a или b: при четене на a трябва да сменим състоянието, тъй като четността на броя на a-тата се променя, при четене на b трябва да останем в същото състояние, тъй като броя на a-тата не се променя.

По-общо, можем да имаме повече от една променливи, но за всяка от тях трябва да има отнапред дадено крайно множество от допустими стойности. На всяка стъпка на изчислението, новите стойности на променливите зависят само от старите им стойности и новата прочетена буква от входната дума.

Дефиниция 2 *Детерминиран краен автомат (ДКА) е наредена петорка* $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_{start}, \delta, F \rangle$, *където*

- Σ *е азбука;*
- Q *е крайно множество от състояния;*
- $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ *е тотална функция, която ще наричаме* функция на преходите*;*
- $q_{start} \in Q$ *е начално състояние;*
- $F \subseteq Q$ *е множеството от финални състояния*

Горният примерен автомат се описва така: $\mathcal{A} = (\{a, b\}, \{q_0, q_1\}, q_0, \delta, \{q_1\})$, където $\delta(q_0, a) = q_1,\ \delta(q_0, b) = q_0,\ \delta(q_1, a) = q_0,\ \delta(q_1, b) = q_1$.

Нека имаме една дума $\alpha \in \Sigma^\star$, $\alpha = a_0 a_1 \cdots a_{n-1}$.
Редицата от състояния $q_0, q_1, q_2, \ldots, q_n$, за която:

- $q_0 = q_{\texttt{start}}$, началното състояние на автомата;
- $\delta(q_i, a_i) = q_{i+1}$, за всяко $i = 0, \ldots, n-1$;

наричаме *изпълнение* на автомата $\mathcal{A}$ над думата α. Казваме, че изпълнението е *успешно* или още, че $\mathcal{A}$ *разпознава* α, ако $q_n \in F$. В противен случай, т.е. при $q_n \notin F$, изпълнението е *неуспешно* и $\mathcal{A}$ *отхвърля* думата α.

За примерния автомат $\mathcal{A}$ и входната дума $\alpha = abaa$ имаме изпълнението:
$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_0 \xrightarrow{a} q_1$, което е успешно, тъй като последното $q_1 \in F$.
За примерния автомат $\mathcal{A}$ и входната дума $\alpha = baab$ имаме изпълнението:
$q_0 \xrightarrow{b} q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_0 \xrightarrow{b} q_0$, което е неуспешно, тъй като последното $q_0 \notin F$.

Казваме, че автоматът $\mathcal{A}$ **разпознава** езика L, ако $\mathcal{A}$ разпознава точно думите от L, т.е. $L = \{\alpha \in \Sigma^\star \mid \mathcal{A} \text{ разпознава } \alpha\}$. Обикновено означаваме езикът, който се разпознава от даден автомат $\mathcal{A}$ с $\mathcal{L}(\mathcal{A})$.

Един език L е *автоматен*, ако съществува ДКА $\mathcal{A}$, такъв че $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$.

При дадена функция на преходите δ, често е удобно да разглеждаме функция $\delta^\star : Q \times \Sigma^\star \to Q$, която е дефинирана за всяко $q \in Q$ и $\alpha \in \Sigma^\star$ с индукция по α по следния начин:

- Ако $\alpha = \varepsilon$, то $\delta^\star(q, \varepsilon) \stackrel{\text{деф}}{=} q$;
- Ако $\alpha = \beta x$, то $\delta^\star(q, \beta x) \stackrel{\text{деф}}{=} \delta(\delta^\star(q, \beta), x)$.

По-неформално, $\delta^\star(q, \alpha)$ е състоянието което се достига, започвайки от q, след прочитане на всички букви от α.

Лесно се съобразява, че една дума α се *разпознава* от автомата $\mathcal{A}$ точно тогава, когато $\delta^\star(q_{\texttt{start}}, \alpha) \in F$. Оттук следва, че

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) \stackrel{\text{деф}}{=} \{\ \alpha \in \Sigma^\star \mid \delta^\star(q_{\texttt{start}}, \alpha) \in F\ \}.$$

Обърнете внимание, че $\delta(q, x) = \delta^\star(q, x)$ за $x \in \Sigma$, така че функцията $\delta^\star$ е разширение на функцията δ.

За примерния автомат $\mathcal{A}$ ще докажем формално, че езикът $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ се състои от всички думи над $\{a, b\}$, които съдържат нечетен брой символи a.

За целта с индукция по α ще видим, че за всяка дума $\alpha \in \Sigma^\star$ имаме:

$$\delta^\star(q_0, \alpha) = q_0 \implies \alpha \text{ има четен брой символи } a, \tag{1}$$
$$\delta^\star(q_0, \alpha) = q_1 \implies \alpha \text{ има нечетен брой символи } a. \tag{2}$$

Двете твърдения доказваме едновременно с индукция по α.

При $\alpha = \epsilon$ имаме $\delta^\star(q_0, \epsilon) = q_0$, така че първата импликация е вярна, защото α съдържа 0 символи a. Втората импликация също е вярна, тъй като има невярна предпоставка.

Нека твърдението е изпълнено за думата β и да го докажем при $\alpha = \beta x$, където $x \in \Sigma$.

Първо, да предположим $\delta^\star(q_0, \alpha) = q_0$, т.е. $\delta(\delta^\star(q_0, \beta), x) = q_0$.

Имаме две възможности: $x = a, x = b$.

При $x = a$, от автомата се вижда, че трябва да имаме $\delta^\star(q_0, \beta) = q_1$, тъй като единственият преход с буква a към състоянието q_0 е от състоянието q_1. От индукционното предположение, β съдържа нечетен брой символи a, така че $\alpha = \beta x = \beta a$ съдържа четен брой символи a.

При $x = b$, от автомата се вижда, че $\delta^\star(q_0, \beta) = q_0$, тъй като единственият преход с буква b към q_0 е примката в q_0. От индукционното предположение, β съдържа четен брой символи a, така че $\alpha = \beta x = \beta b$ също съдържа четен брой символи a.

Доказателството на импликацията (2) е абсолютно симетрично и остава за домашно.

Сега да предположим, че $\alpha \in L(\mathcal{A})$. Тогава $\delta^\star(q_0, \alpha) = q_1$, така че от (2) имаме, че α съдържа нечетен брой символи a. Обратно, нека α съдържа нечетен брой a. Тогава от (1) не е възможно $\delta^\star(q_0, \alpha) = q_0$, следователно $\delta^\star(q_0, \alpha) = q_1$, което означава, че $\alpha \in L(\mathcal{A})$.

С това завършихме доказателството за коректност на автомата $\mathcal{A}$ по отношение на езика, състоящ се от думите с нечетен брой a.

Твърдение 3 *Нека $\mathcal{A}$ е ДКА. Тогава за всяко състояние q и произволни думи α и β е изпълнено равенството:*

$$\delta^\star(q, \alpha\beta) = \delta^\star(\delta^\star(q, \alpha), \beta).$$

Индукция по думата β.

- $\beta = \varepsilon$. Тогава за всяко състояние q и произволна дума α имаме:

$$\delta^\star(q, \alpha\varepsilon) \;=\; \delta^\star(q, \alpha) \;=\; \delta^\star(\delta^\star(q, \alpha), \varepsilon).$$

- Нека $\beta = \gamma x$ и да приемем, че твърдението е изпълнено за думата γ и произволно състояние q.

- Тогава за всяко състояние q и произволна дума α имаме:

$$\begin{aligned}
\delta^\star(q, \alpha\beta) &= \delta^\star(q, \alpha\gamma x) \\
&= \delta(\delta^\star(q, \alpha\gamma), x) && \text{// от деф. на } \delta^\star \\
&= \delta(\delta^\star(\delta^\star(q, \alpha), \gamma), x) && \text{// от } \textbf{(И.П.)} \text{ приложено за } \gamma \\
&= \delta^\star(\delta^\star(q, \alpha), \gamma x) && \text{// отново от деф. на } \delta^\star \\
&= \delta^\star(\delta^\star(q, \alpha), \beta).
\end{aligned}$$

Ще опишем още по един начин изпълненията на крайните автомати с помощта на понятието конфигурация или моментно описание. В случая въвеждането на това понятие не е напълно необходимо, но по-късно, когато въведем стекови автомати и машини на Тюринг, ще работим с такива конфигурации на изчисления и затова е добре още отначало да свикнем с това понятие.

Конфигурация представлява описание на текущото състояние на едно изчисление с краен автомат. По-точно, това е двойка от вида $(q, \alpha) \in Q \times \Sigma^\star$, която указва, че автоматът се намира в състояние q, а думата, която остава да се прочете е α. Удобно е да въведем бинарната релация $\vdash_{\mathcal{A}}$ над $Q \times \Sigma^\star$, която ще ни казва как моментното описание на автомата $\mathcal{A}$ се променя след изпълнение на една стъпка.

Дефиницията е следната: ако $\delta(q, b) = p$, то $(q, b\alpha) \vdash_{\mathcal{A}} (p, \alpha)$.

Удобно е също така да дефинираме бинарната релация $\vdash^{\ell}_{\mathcal{A}}$ върху $Q \times \Sigma^\star$, която ни казва, че конфигурацията κ се променя до конфигурация κ' след ℓ стъпки от изчислението на автомата $\mathcal{A}$.

Имаме: $\kappa \vdash^{0}_{\mathcal{A}} \kappa$ и ако $\kappa \vdash_{\mathcal{A}} \kappa''$ и $\kappa'' \vdash^{\ell}_{\mathcal{A}} \kappa'$, то $\kappa \vdash^{\ell+1}_{\mathcal{A}} \kappa'$.

Накрая дефинираме релацията $\vdash^{\star}_{\mathcal{A}}$ като рефлексивното и транзитивно затваряне на релацията $\vdash_A$, или с други думи:

$$\kappa \vdash^{\star}_{\mathcal{A}} \kappa' \overset{\text{деф}}{\Leftrightarrow} (\exists \ell \in \mathbb{N})[\kappa \vdash^{\ell}_{\mathcal{A}} \kappa'].$$

Можем да заключим, че имаме следното преставяне:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{\alpha \in \Sigma^\star \mid (\exists f \in F)[(q_{\mathtt{start}}, \alpha) \vdash^{\star}_{\mathcal{A}} (f, \varepsilon)]\}.$$

За допълнително четене от записките на Вътев: цялата глава 1.5 (**Азбуки, думи, езици**) и глава 2.1 (**Автоматни езици**), страници 25-27.

За допълнително четене от учебника на Hopcroft, Motwani, Ullman: глави 1.5, 2.1 и 2.2.